

*Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ:

Приборостроительный

КАФЕДРА:

Э - 1 «Ракетные двигатели»

ДИСЦИПЛИНА:

**«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА »**

**ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ТЕМУ:**

**«Расчет параметров ЖРДУ»**

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Чулков Сергей Дмитриевич

Дата:

Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата:

Подпись:

Москва, 2020 г.

## Домашнее задание на тему:

### «Расчет параметров ЖРДУ»

#### Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

#### **Исходные данные ЖРДУ:**

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива:  $H_2 + O_2$ .

Тяга  $P = 1050 \cdot 10^3$  Н.

Давление в камере:  $p_k = 11 \cdot 10^6$  Па.

Удельный пустотный импульс:  $J_{уд} = 4537.7$  м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ:  $\eta_T = 0,6$ ;  $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,7$ .

Плотность компонентов:  $\rho_O = 1136$  кг/м<sup>3</sup>;  $\rho_H = 70.8$  кг/м<sup>3</sup>.

Массовое соотношения компонентов:  $K_m = 5.9$ .

Температура перед турбиной:  $T_{00} = T_{ГГ} = 900$  К.

Показатель адиабаты:  $k_{ГГ} = 1.2$ .

Газовая постоянная в ГГ:  $R_{ОГГ} = 380$  Дж/кг · К;  $R_{ВГГ} = 2500$  Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ:  $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$ ;  $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$ .

### Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1050000}{4537,7} = 231.395 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 197.859 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 33.536 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 204.45 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 50.304 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистральных считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 6 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_{\text{К}} = 3 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{\text{Н ВХ}} = 1.1325 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.174 + 0.473 = 0.647 \text{ м}^3/\text{с} = 647 \text{ л/с.}$$

#### Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 204.45 * 380 * 950 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) = 265.703 * 10^6 * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= 50.304 * 2500 * 950 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) = 430.099 * 10^6 * \left( 1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0,167}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

#### Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) &= Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_{\text{T}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_{\text{Н}}} = \\ &= 0.647 * \frac{[\pi_{\text{T}} * (11 + 3) + (6 - 1,1325)] * 10^6}{0,7} = 0,924 * 10^6 * (14 * \pi_{\text{T}} + 4,8675) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = 0,924 * 10^6 * (14 * \pi_{\text{T}} + 4,8675) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 265.703 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 430.099 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,167}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость  $N(\pi_T)$  представлена на рис.1.

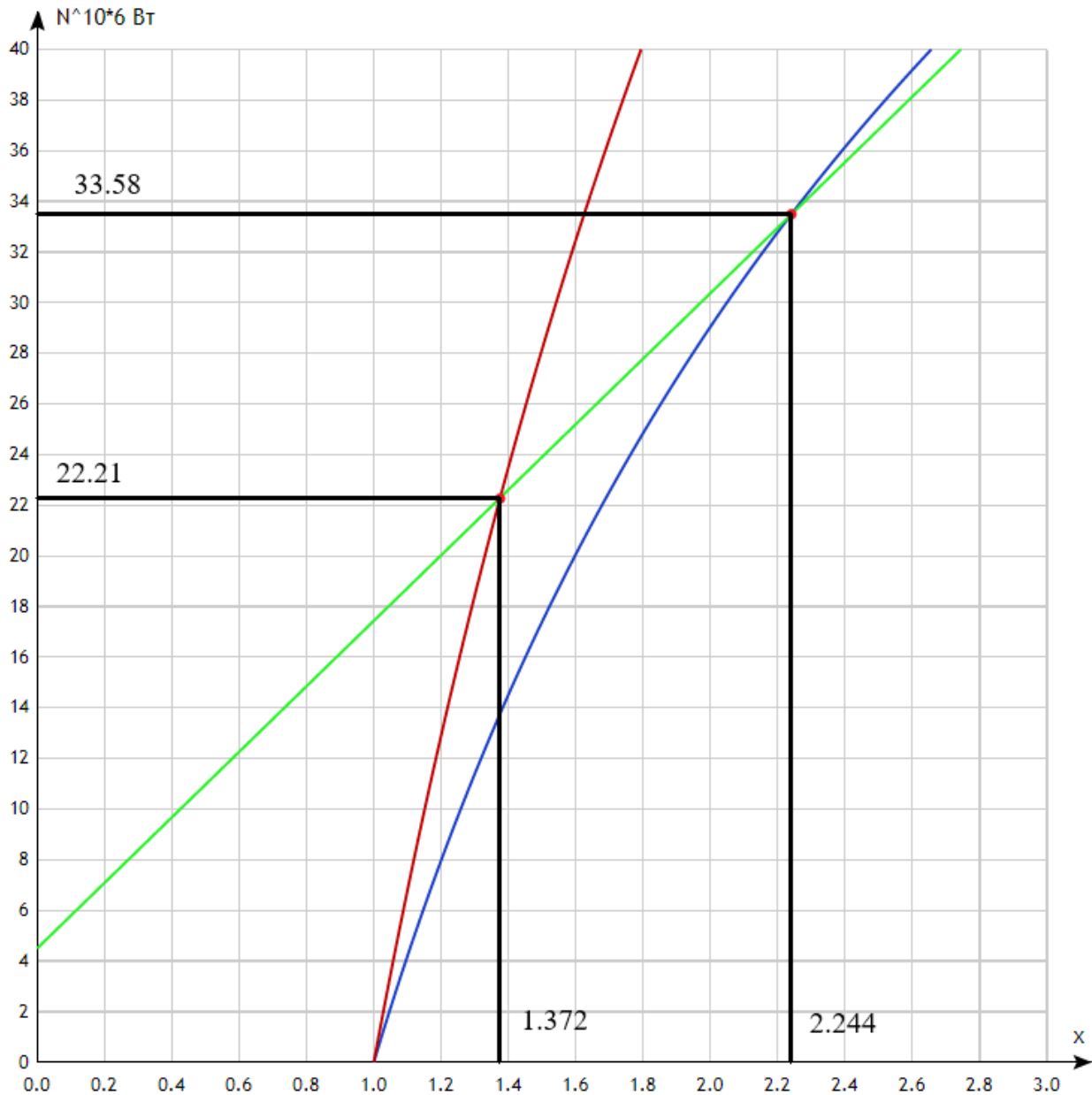


Рис.1. Зависимость  $N(\pi_T)$ , где  $N_H(\pi_T)$  обозначен зеленым цветом,  $N_{\text{ОГГ}}(\pi_T)$  - синим цветом,  $N_{\text{ВГГ}}(\pi_T)$  - красным цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T0} = 2,244; \quad N_{\text{ТНАО}} = 33.58 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{T0} * (p_K + \Delta p_K) = 2,244 * 14 * 10^6 = 31.416 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 31.416 * 10^6 + 6 * 10^6 = 37.416 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{ТГ}} = 1,372; \quad N_{\text{ТНАГ}} = 22.21 \text{ МВт.}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТГ}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 1,372 * 14 * 10^6 = 19.208 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{\text{Под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 19.208 * 10^6 + 6 * 10^6 = 25.208 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания  $p_{\text{К max}}$ :

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{204.45}{0.647} * 0,6 * 0,7 * 380 * 900 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 272.339 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ОГГ опт}} &= \left( \frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left( \frac{272.339}{272.339 - 6 + 1,1325} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2.81. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{272.339 - 6 + 1,1325}{2.81} * 10^6 - \frac{272.339}{2,81^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 13,598 * 10^6 \text{ Па} = 133,260 \text{ атм.} \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ :

$$\begin{aligned} A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{50.304}{0,647} * 0,6 * 0,7 * 2500 * 900 * \frac{1,2}{0,2} = 440,840 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{Т ВГГ опт}} &= \left( \frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left( \frac{440,840}{440,840 - 6 + 1,1325} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,695. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{440,840 - 6 + 1,1325}{2,695} * 10^6 - \frac{440,840}{2,695^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 23,107 * 10^6 \text{ Па} = 226,448 \text{ атм.} \end{aligned}$$

ᠳᠡᠰᠢ ᠣᠵᠣᠨᠳᠣᠮᠣᠳᠠᠨᠠᠵᠢ  
ᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠵᠢᠵᠣᠷ ᠵᠢ ᠬᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠵᠢ

Схема ДУ с окис. ГГ (ОГГ)

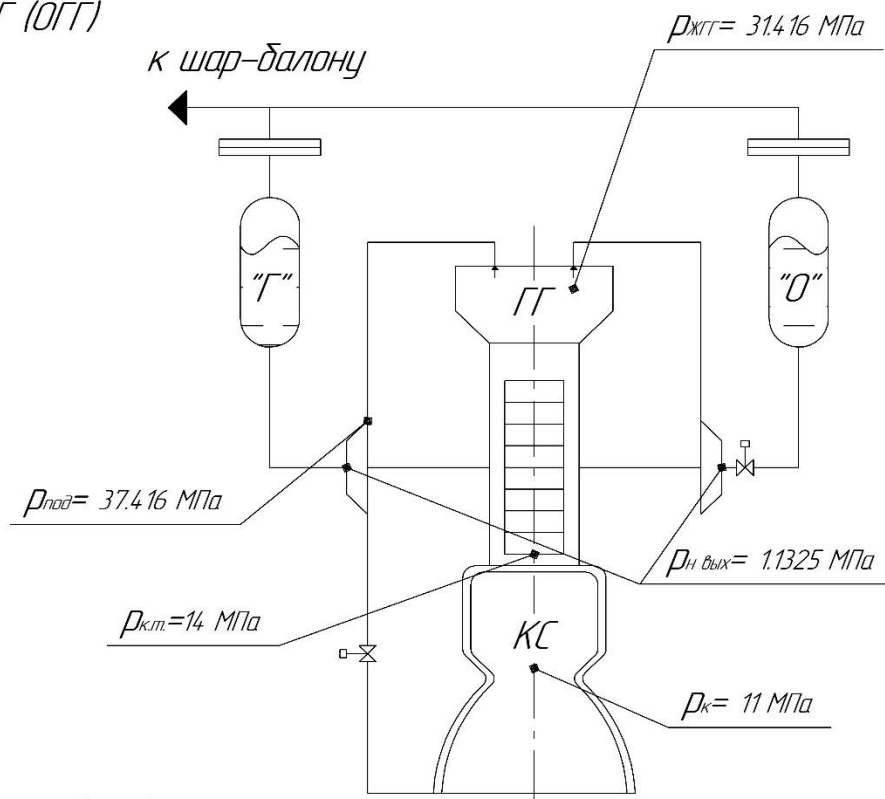
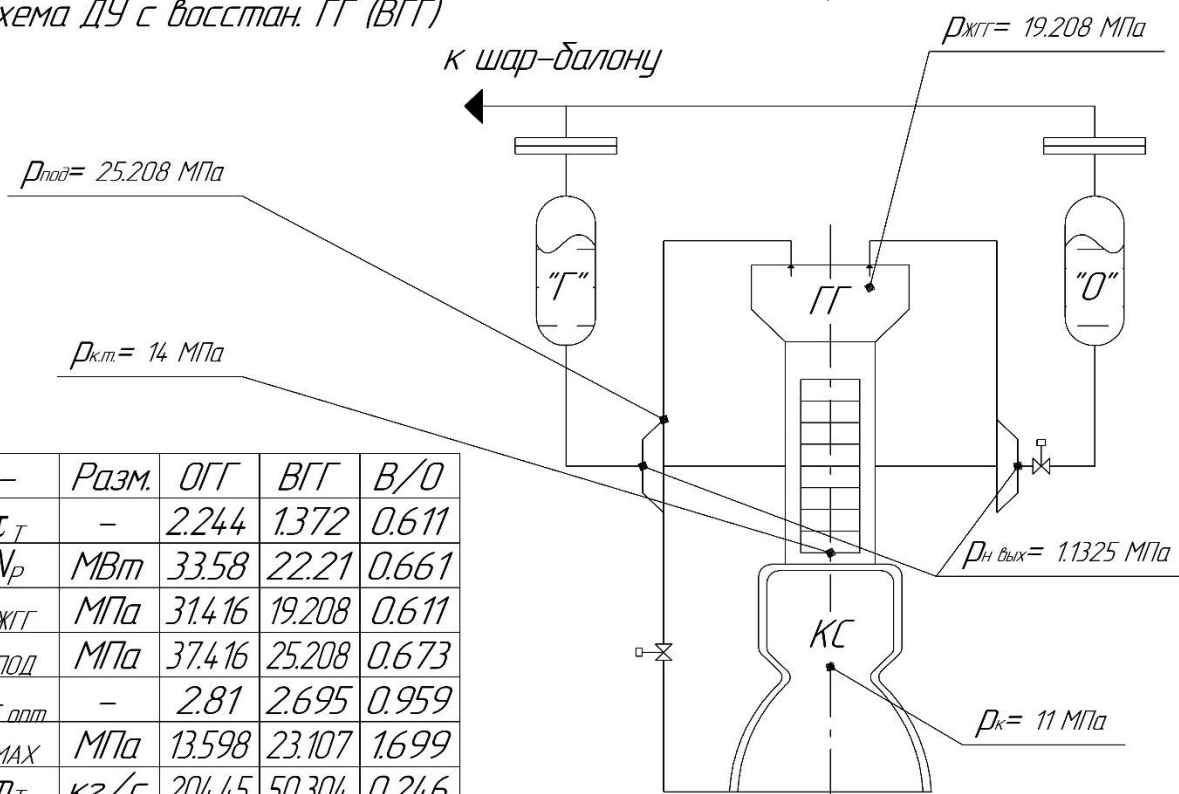


Схема ДУ с восстан. ГГ (ВГГ)



| —               | Разм. | ОГГ    | ВГГ    | В/О   |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| $\pi_T$         | —     | 2.244  | 1.372  | 0.611 |
| $N_p$           | МВт   | 33.58  | 22.21  | 0.661 |
| $P_{жгг}$       | МПа   | 31.416 | 19.208 | 0.611 |
| $P_{под}$       | МПа   | 37.416 | 25.208 | 0.673 |
| $\pi_{T_{опт}}$ | —     | 2.81   | 2.695  | 0.959 |
| $P_{MAX}$       | МПа   | 13.598 | 23.107 | 1.699 |
| $m_T$           | кг/с  | 204.45 | 50.304 | 0.246 |

Схема ДУ с дожиганием  
генераторного газа

Лист

КОМПАС-3D v18.1 Учебная версия © 2019 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4